

13

Εξισώσεις 2ου βαθμού (II)

Άθροισμα και γινόμενο ριζών - Τύποι Vieta

Βασική θεωρία και εφαρμογές

13.1 Άθροισμα και γινόμενο ριζών εξίσωσης 2ου βαθμού - Τύποι Vieta

Έστω ότι η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει ρίζες τους πραγματικούς αριθμούς x_1 και x_2 . Αν συμβολίσουμε με $S = x_1 + x_2$ το **άθροισμα των ριζών** και με $P = x_1 x_2$ το **γινόμενο των ριζών**, τότε αποδεικνύεται ότι ισχύει:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} \quad \text{και} \quad P = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha}$$

Οι παραπάνω τύποι είναι γνωστοί ως **τύποι Vieta**.

Απόδειξη

Για τις πραγματικές ρίζες x_1 και x_2 έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 + x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} + \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta} - \beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2\beta}{2\alpha} = -\frac{\beta}{\alpha}$$

$$\bullet \quad x_1 x_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \cdot \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{(-\beta)^2 - \sqrt{\Delta}^2}{4\alpha^2} = \frac{\beta^2 - \Delta}{4\alpha^2} = \frac{\beta^2 - (\beta^2 - 4\alpha\gamma)}{4\alpha^2} = \frac{4\alpha\gamma}{4\alpha^2} = \frac{\gamma}{\alpha}$$

Εφαρμογή

Να βρείτε το **άθροισμα** και το **γινόμενο των ριζών** των εξισώσεων:

α) $2x^2 - 5x - 9 = 0$

β) $3x^2 - 2x + 7 = 0$

Λύση

α) Η εξίσωση $2x^2 - 5x - 9 = 0$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-5)^2 - 4 \cdot 2(-9) = 25 + 72 = 97 > 0$$

άρα έχει δύο ρίζες x_1 και x_2 πραγματικές και άνισες.

- Το άθροισμα των ριζών είναι:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}$$

- Το γινόμενο των ριζών είναι:

$$P = x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{-9}{2}$$

β) Η εξίσωση $3x^2 - 2x + 7 = 0$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 7 = 4 - 84 = -80 < 0$$

Άρα η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες και δεν έχει νόημα να βρούμε το άθροισμα και το γινόμενό τους.

13.2 Τιμές «συμμετρικών» παραστάσεων των ριζών x_1 και x_2 μιας εξίσωσης 2ου βαθμού

Δίνεται η εξίσωση $x^2 + 3x - 5 = 0$.

α) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση έχει δύο ρίζες x_1 και x_2 πραγματικές και άνισες.

β) Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

i) $x_1 + x_2$

ii) $x_1 x_2$

iii) $x_1^2 + x_2^2$

iv) $x_1^3 + x_2^3$

v) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

vi) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$

Λύση

α) Η εξίσωση $x^2 + 3x - 5 = 0$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5) = 9 + 20 = 29 > 0$$

άρα έχει δύο ρίζες x_1 και x_2 πραγματικές και άνισες.

β) i) Η παράσταση $x_1 + x_2$ είναι το άθροισμα των ριζών, άρα:

$$x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{3}{1} = -3$$

ii) Η παράσταση $x_1 x_2$ είναι το γινόμενο των ριζών, άρα:

$$x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = \frac{-5}{1} = -5$$

iii) Έχουμε:

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \\ &= (-3)^2 - 2(-5) = 9 + 10 = 19 \end{aligned}$$

Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι ταυτότητες:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$$

και:

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2)$$

iv) Έχουμε:

$$\begin{aligned}x_1^3 + x_2^3 &= (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)(x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2) = \\&= -3[19 - (-5)] = -3(19 + 5) = -3 \cdot 24 = -72\end{aligned}$$

v) Κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα, οπότε έχουμε:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2}{x_1x_2} + \frac{x_1}{x_1x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1x_2} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$$

vi) Ομοίως έχουμε:

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1^2}{x_1x_2} + \frac{x_2^2}{x_1x_2} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1x_2} = \frac{19}{-5} = -\frac{19}{5}$$

13.3 Κατασκευή εξίσωσης 2ου βαθμού όταν γνωρίζουμε τις ρίζες της

Μπορούμε να κατασκευάσουμε μια εξίσωση 2ου βαθμού όταν γνωρίζουμε το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της.

Η εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς x_1 και x_2 , με $S = x_1 + x_2$ και $P = x_1x_2$, είναι η:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

Εφαρμογή

Να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού η οποία να έχει ρίζες τους αριθμούς:

$$x_1 = \frac{\sqrt{5} + 1}{4} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}$$

Λύση

Ψάχνουμε την εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς x_1 και x_2 . Πρέπει να βρούμε το άθροισμα και το γινόμενο των αριθμών αυτών. Είναι:

$$\bullet \quad S = x_1 + x_2 = \frac{\sqrt{5} + 1}{4} + \frac{1 - \sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5} + 1 + 1 - \sqrt{5}}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\bullet \quad P = x_1x_2 = \frac{\sqrt{5} + 1}{4} \cdot \frac{1 - \sqrt{5}}{4} = \frac{(\sqrt{5} + 1)(1 - \sqrt{5})}{16} = \frac{1 - 5}{16} = \frac{-4}{16} = -\frac{1}{4}$$

Άρα η ζητούμενη εξίσωση είναι:

$$x^2 - Sx + P = 0 \Leftrightarrow x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow 4x^2 - 2x - 1 = 0$$

13.4 Κατασκευή εξίσωσης 2ου βαθμού της οποίας οι ρίζες έχουν σχέση με τις ρίζες άλλης εξίσωσης

Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 2x - 5 = 0$. Να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $\frac{1}{x_1}$ και $\frac{1}{x_2}$.

Λύση

Οι αριθμοί x_1 και x_2 είναι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 2x - 5 = 0$. Επομένως, σύμφωνα με τους τύπους Vieta, ισχύουν:

- $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} \Leftrightarrow x_1 + x_2 = -\frac{-2}{1} \Leftrightarrow x_1 + x_2 = 2$
- $x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} \Leftrightarrow x_1 x_2 = \frac{-5}{1} \Leftrightarrow x_1 x_2 = -5$

Ψάχνουμε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $\frac{1}{x_1}$ και $\frac{1}{x_2}$. Πρέπει να

βρούμε το άθροισμα και το γινόμενο των αριθμών $\frac{1}{x_1}$ και $\frac{1}{x_2}$. Έχουμε:

- $S = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2}{x_1 x_2} + \frac{x_1}{x_1 x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1 x_2} = \frac{2}{-5} = -\frac{2}{5}$
- $P = \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2} = \frac{1}{x_1 x_2} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$

Άρα η εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς $\frac{1}{x_1}$ και $\frac{1}{x_2}$ είναι η:

$$x^2 - Sx + P = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{2}{5}x - \frac{1}{5} = 0 \Leftrightarrow 5x^2 + 2x - 1 = 0$$

13.5 Προσδιορισμός παραμέτρου: Ρίζες αντίθετες - Ρίζες αντίστροφες

Δίνεται η εξίσωση $3x^2 + (\lambda + 2)x + \lambda - 1 = 0$ (1).

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε πραγματικό αριθμό λ .

β) Να βρείτε το λ , ώστε η εξίσωση (1) να έχει:

i) ρίζες αντίθετες,

ii) ρίζες αντίστροφες.

Λύση

α) Η εξίσωση (1) έχει διακρίνουσα:

$$\begin{aligned}\Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma = (\lambda + 2)^2 - 4 \cdot 3(\lambda - 1) = \lambda^2 + 4\lambda + 4 - 12\lambda + 12 = \\ &= \lambda^2 - 8\lambda + 16 = (\lambda - 4)^2 \geq 0\end{aligned}$$

Είναι $\Delta \geq 0$, άρα η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

- β) i) Η εξίσωση (1) έχει αντίθετες ρίζες x_1 και x_2 όταν ισχύει $x_1 + x_2 = 0$, δηλαδή:

$$\begin{aligned} S = 0 &\Leftrightarrow -\frac{\beta}{\alpha} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -\frac{\lambda + 2}{3} = 0 \Leftrightarrow \lambda + 2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda = -2 \end{aligned}$$

- ii) Η εξίσωση (1) έχει αντίστροφες ρίζες x_1 και x_2 όταν ισχύει $x_1 x_2 = 1$, δηλαδή:

$$P = 1 \Leftrightarrow \frac{\gamma}{\alpha} = 1 \Leftrightarrow \frac{\lambda - 1}{3} = 1 \Leftrightarrow \lambda - 1 = 3 \Leftrightarrow \lambda = 4$$

Η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει:

- **αντίθετες ρίζες** όταν ισχύει:

$$\Delta \geq 0 \quad \text{και} \quad S = -\frac{\beta}{\alpha} = 0$$

- **αντίστροφες ρίζες** όταν ισχύει:

$$\Delta \geq 0 \quad \text{και} \quad P = \frac{\gamma}{\alpha} = 1$$

13.6 Προσδιορισμός παραμέτρου: Ρίζες ομόσημες - Ρίζες ετερόσημες

Δίνεται η εξίσωση $x^2 + 4x + \lambda - 6 = 0$ (1).

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει ρίζες ομόσημες.

β) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες ετερόσημες, τότε:

- να βρείτε ποιες τιμές μπορεί να πάρει ο αριθμός λ ,
- να εξετάσετε αν η θετική ή η αρνητική ρίζα της εξίσωσης (1) έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.

Λύση

Η εξίσωση $x^2 + 4x + \lambda - 6 = 0$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\lambda - 6) = 16 - 4\lambda + 24 = 40 - 4\lambda$$

α) Για να έχει η εξίσωση (1) ομόσημες ρίζες, πρέπει να ισχύουν:

$$\begin{aligned} (\Delta \geq 0 \quad \text{και} \quad P > 0) &\Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(\Delta \geq 0 \quad \text{και} \quad \frac{\gamma}{\alpha} > 0 \right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(40 - 4\lambda \geq 0 \quad \text{και} \quad \frac{\lambda - 6}{1} > 0 \right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (-4\lambda \geq -40 \quad \text{και} \quad \lambda - 6 > 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\lambda \leq 10 \quad \text{και} \quad \lambda > 6) \Leftrightarrow 6 < \lambda \leq 10 \end{aligned}$$

Η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει:

- **ομόσημες ρίζες** όταν ισχύει:

$$\Delta \geq 0 \quad \text{και} \quad P > 0$$

- **ετερόσημες ρίζες** όταν ισχύει:

$$P < 0$$

Επισήμανση:

Όταν ισχύει $P < 0 \Leftrightarrow \frac{\gamma}{\alpha} < 0$, τότε οι αριθμοί

a και γ είναι ετερόσημοι, οπότε η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ θα έχει σίγουρα πραγματικές ρίζες. Για τον λόγο αυτόν, όταν μια εξίσωση έχει ετερόσημες ρίζες, αρκεί να λέμε ότι $P < 0$.

β) i) Για να έχει η εξίσωση (1) ετερόσημες ρίζες, πρέπει να ισχύει:

$$P < 0 \Leftrightarrow \frac{\gamma}{\alpha} < 0 \Leftrightarrow \frac{\lambda - 6}{1} < 0 \Leftrightarrow \lambda - 6 < 0 \Leftrightarrow \lambda < 6$$

ii) Παρατηρούμε ότι:

$$S = -\frac{\beta}{\alpha} = -\frac{4}{1} = -4 < 0$$

Άρα η αρνητική ρίζα έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή από τη θετική ρίζα.

Έστω ότι η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει ετερόσημες ρίζες. Τότε:

- Αν $S > 0$, η θετική ρίζα έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή από την αρνητική ρίζα.
- Αν $S < 0$, η αρνητική ρίζα έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή από τη θετική ρίζα.

13.7 Προσδιορισμός παραμέτρου: Ρίζες θετικές - Ρίζες αρνητικές

Δίνεται η εξίσωση $2x^2 + (\lambda - 4)x - \lambda + 2 = 0$ (1).

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού λ .

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει:

i) θετικές ρίζες,

ii) αρνητικές ρίζες.

Λύση

α) Η εξίσωση (1) έχει διακρίνουσα:

$$\begin{aligned}\Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma = (\lambda - 4)^2 - 4 \cdot 2(-\lambda + 2) = \\ &= \lambda^2 - 8\lambda + 16 + 8\lambda - 16 = \lambda^2 \geq 0\end{aligned}$$

Είναι $\Delta \geq 0$, άρα η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.

β) i) Αφού ισχύει $\Delta \geq 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό λ , η εξίσωση (1) έχει θετικές ρίζες όταν:

$$\begin{aligned}(P > 0 \text{ και } S > 0) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(\frac{\gamma}{\alpha} > 0 \text{ και } -\frac{\beta}{\alpha} > 0 \right) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(\frac{-\lambda + 2}{2} > 0 \text{ και } -\frac{\lambda - 4}{2} > 0 \right) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (-\lambda + 2 > 0 \text{ και } -\lambda + 4 > 0) &\Leftrightarrow (\lambda < 2 \text{ και } \lambda < 4) \Leftrightarrow \lambda < 2\end{aligned}$$

Άρα η εξίσωση (1) έχει θετικές ρίζες όταν $\lambda < 2$.

Η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει:

- **θετικές ρίζες** όταν ισχύουν:
 $\Delta \geq 0, \quad P > 0 \text{ και } S > 0$
- **αρνητικές ρίζες** όταν ισχύουν:
 $\Delta \geq 0, \quad P > 0 \text{ και } S < 0$

ii) Ομοίως, η εξίσωση (1) έχει αρνητικές ρίζες όταν:

$$(P > 0 \text{ και } S < 0) \Leftrightarrow \left(\frac{\gamma}{a} > 0 \text{ και } -\frac{\beta}{a} < 0 \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{-\lambda + 2}{2} > 0 \text{ και } -\frac{\lambda - 4}{2} < 0 \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda < 2 \text{ και } \lambda > 4), \text{ αδύνατο}$$

Άρα η εξίσωση (1) δεν μπορεί να έχει αρνητικές ρίζες για καμία τιμή του λ .

13.8 Συγκεντρωτικός πίνακας: Είδος ριζών

Στον παρακάτω πίνακα είναι συγκεντρωμένες οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται ανάλογα με το είδος των ριζών της εξίσωσης $ax^2 + bx + \gamma = 0$ με $a \neq 0$.

Είδος ριζών	Συνθήκες
Αντίθετες ρίζες	$\Delta \geq 0$ και $S = -\frac{\beta}{a} = 0$
Αντίστροφες ρίζες	$\Delta \geq 0$ και $P = \frac{\gamma}{a} = 1$
Ομόσημες ρίζες	$\Delta \geq 0$ και $P > 0$
Ετερόσημες ρίζες	$P < 0$
Θετικές ρίζες	$\Delta \geq 0, P > 0$ και $S > 0$
Αρνητικές ρίζες	$\Delta \geq 0, P > 0$ και $S < 0$
Ετερόσημες ρίζες με τη θετική ρίζα να έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.	$P < 0$ και $S > 0$
Ετερόσημες ρίζες με την αρνητική ρίζα να έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.	$P < 0$ και $S < 0$

13.9 Προσδιορισμός παραμέτρου: Δεδομένη τιμή «συμμετρικής» παράστασης

Δίνεται η εξίσωση $x^2 + 2\lambda x + \lambda^2 + 3\lambda + 6 = 0$ (1). Να βρείτε για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές ρίζες x_1 και x_2 για τις οποίες ισχύει:

$$(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 = 26$$

Λύση

Η εξίσωση (1) έχει διακρίνουσα:

$$\begin{aligned}\Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma = (2\lambda)^2 - 4(\lambda^2 + 3\lambda + 6) = \\ &= 4\lambda^2 - 4\lambda^2 - 12\lambda - 24 = -12\lambda - 24\end{aligned}$$

Άρα η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες όταν:

$$\Delta \geq 0 \Leftrightarrow -12\lambda - 24 \geq 0 \Leftrightarrow -12\lambda \geq 24 \Leftrightarrow \lambda \leq -2$$

Σύμφωνα με τους τύπους Vieta ισχύουν:

- $x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} = -2\lambda$
- $x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} = \lambda^2 + 3\lambda + 6$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned}(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 5)^2 &= 26 \Leftrightarrow x_1^2 - 10x_1 + 25 + x_2^2 - 10x_2 + 25 = 26 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 - 10(x_1 + x_2) + 24 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 - 10(x_1 + x_2) + 24 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (-2\lambda)^2 - 2(\lambda^2 + 3\lambda + 6) - 10(-2\lambda) + 24 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4\lambda^2 - 2\lambda^2 - 6\lambda - 12 + 20\lambda + 24 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2\lambda^2 + 14\lambda + 12 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + 7\lambda + 6 = 0 \Leftrightarrow (\lambda = -1 \text{ ή } \lambda = -6)\end{aligned}$$

Από τις παραπάνω τιμές δεκτή είναι μόνο η $\lambda = -6$, διότι ικανοποιεί τον περιορισμό $\lambda \leq -2$.

13.10 Προσδιορισμός παραμέτρου: Μια ρίζα πολλαπλάσια της άλλης

Δίνεται η εξίσωση $x^2 + 2\lambda x + \lambda^2 + \lambda + 2 = 0$ (1). Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές ρίζες, από τις οποίες η μία είναι διπλάσια της άλλης.

Λύση

Η εξίσωση (1) έχει διακρίνουσα:

$$\begin{aligned}\Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma = (2\lambda)^2 - 4(\lambda^2 + \lambda + 2) = \\ &= 4\lambda^2 - 4\lambda^2 - 4\lambda - 8 = -4\lambda - 8\end{aligned}$$

Η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές ρίζες όταν:

$$\Delta \geq 0 \Leftrightarrow -4\lambda - 8 \geq 0 \Leftrightarrow -4\lambda \geq 8 \Leftrightarrow \lambda \leq -2$$

Εστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1) για τις οποίες ισχύει $x_2 = 2x_1$. Από τους τύπους Vieta έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{\alpha} \Leftrightarrow x_1 + 2x_1 = -2\lambda \Leftrightarrow 3x_1 = -2\lambda \Leftrightarrow x_1 = -\frac{2\lambda}{3} \quad (2)$$

$$\bullet \quad x_1 x_2 = \frac{\gamma}{\alpha} \Leftrightarrow x_1 \cdot 2x_1 = \lambda^2 + \lambda + 2 \Leftrightarrow 2x_1^2 = \lambda^2 + \lambda + 2 \stackrel{(2)}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow 2\left(-\frac{2\lambda}{3}\right)^2 = \lambda^2 + \lambda + 2 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{4\lambda^2}{9} = \lambda^2 + \lambda + 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 8\lambda^2 = 9\lambda^2 + 9\lambda + 18 \Leftrightarrow \lambda^2 + 9\lambda + 18 = 0 \Leftrightarrow (\lambda = -3 \text{ ή } \lambda = -6)$$

Οι τιμές αυτές είναι και οι δύο δεκτές.

Θέματα προς απάντηση

Τύποι Vieta

13.11 Να βρείτε το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών των παρακάτω εξισώσεων:

α) $x^2 + 3x - 2 = 0$ **β)** $x^2 - 5x + 7 = 0$

γ) $-\sqrt{3} \cdot x^2 - \sqrt{27} \cdot x + \sqrt{12} = 0$

δ) $-\sqrt{\frac{3}{5}} \cdot x^2 + \sqrt{15} \cdot x - \frac{1}{\sqrt{15}} = 0$

13.12 Η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει ρίζα το 6 και ισχύει ότι $\frac{\gamma}{\alpha} = -12$. Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{\beta}{\alpha}$.

13.13 Η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει ρίζα το 2 και ισχύει ότι $\beta = 3\alpha$. Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{\gamma}{\alpha}$.

13.14 Η εξίσωση $ax^2 + \beta x + 8 = 0$ (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x_1 και x_2 για τους οποίους ισχύει $x_1 + x_2 = 6$ και $x_1 x_2 = 4$.

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Να λύσετε την εξίσωση (1).

13.15 Η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει ρίζες τους αριθμούς:

$$x_1 = 4 - 2\sqrt{3} \quad \text{και} \quad x_2 = 4 + 2\sqrt{3}$$

Να βρείτε την τιμή του κλάσματος $\frac{\alpha - \beta}{\alpha - \gamma}$.

13.16 Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda + 2)x^2 + 2\lambda x + \lambda - 1 = 0$$

με παράμετρο $\lambda \neq -2$.

α) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης, να βρείτε το λ ώστε $x_1 x_2 = -3$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

13.17 Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda + 2)x^2 + 2\lambda x + \lambda - 1 = 0$$

με παράμετρο $\lambda \neq -2$. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες:

α) η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες,

β) το άθροισμα των ριζών της εξίσωσης είναι ίσο με 2.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

13.18 Το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης:

$$x^2 - 2(\lambda + 1)x + \lambda^2 + 3 = 0$$

είναι 7. Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) το άθροισμα των ριζών της παραπάνω εξίσωσης.

13.19 Το άθροισμα των ριζών της εξίσωσης:

$$(\lambda^2 + 1)x^2 + 2(\lambda - 4)x + 1 = 0$$

είναι $\frac{1}{5}$.

Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) το γινόμενο των ριζών της προηγούμενης εξίσωσης.

13.20 Αν η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $a\beta\gamma \neq 0$, έχει ρίζες τις x_1 και x_2 , να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\gamma^2 x^2 + 2\beta\gamma x + \beta^2 = 0$$

έχει διπλή ρίζα την $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

«Συμμετρικές» παραστάσεις ριζών εξίσωσης 2ου βαθμού

13.21 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 3x + 1 = 0$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $x_1 + x_2$

β) $x_1 x_2$

γ) $x_1^2 + x_2^2$

δ) $x_1^3 + x_2^3$

ε) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$

στ) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$

13.22 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 + 5x - 4 = 0$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $x_1 + x_2$

β) $x_1 x_2$

γ) $x_1^2 + x_2^2$

δ) $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

ε) $(x_1 - x_2)^2$

στ) $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$

13.23 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 + 4x + 2 = 0$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$

β) $\frac{1}{x_1^3} + \frac{1}{x_2^3}$

γ) $\frac{x_1}{x_2^2} + \frac{x_2}{x_1^2}$

13.24 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $2x^2 + 3x - 4 = 0$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$

β) $(2x_1 - 3)(2x_2 - 3)$

γ) $(x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1)^2$

δ) $(x_1^2 - x_1 x_2)(x_1 x_2 - x_2^2)$

13.25 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 + 6x + 3 = 0$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $x_1^3 x_2 + 2x_1^2 x_2^2 + x_1 x_2^3$

β) $\frac{1}{x_1 - 3} + \frac{1}{x_2 - 3}$

γ) $|x_1^3 - x_2^3|$

δ) $x_1^5 + x_2^5$

13.26 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $-x^2 + 7x - 9 = 0$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $x_1^4 + x_2^4$

β) $\sqrt{\frac{x_1}{x_2}} + \sqrt{\frac{x_2}{x_1}}$

γ) $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$

δ) $|x_1 - x_2|$

13.27 Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad \text{με } a, \beta, \gamma \neq 0$$

Αν ισχύει ότι $\beta + \gamma = 0$, να υπολογίσετε την παράσταση $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

13.28 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - 194x + 1 = 0$$

να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt[4]{x_1} + \sqrt[4]{x_2}$$

13.29 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 2x - 1 = 0$, να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = x_1^{10} + x_2^{10}$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Κατασκευή εξίσωσης 2ου βαθμού

13.30 Να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς:

α) -3 και 5 β) $\frac{1}{2}$ και -2

13.31 Δίνονται οι αριθμοί:

$$A = \frac{1}{3 - \sqrt{7}} \quad \text{και} \quad B = \frac{1}{3 + \sqrt{7}}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$A + B = 3 \quad \text{και} \quad A \cdot B = \frac{1}{2}$$

β) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς A και B .

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.32 Δίνονται οι αριθμοί:

$$A = \frac{1}{5 + \sqrt{5}} \quad \text{και} \quad B = \frac{1}{5 - \sqrt{5}}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

i) $A + B = \frac{1}{2}$ ii) $A \cdot B = \frac{1}{20}$

β) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς A και B .

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.33 α) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x - 2| = \sqrt{3}$$

β) Να σχηματίσετε εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τις ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α).

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.34 Δίνεται ορθογώνιο με περίμετρο $\Pi = 20$ cm και εμβαδόν $E = 24$ cm².

α) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ως ρίζες τα μήκη των πλευρών αυτού του ορθογωνίου.

β) Να βρείτε τα μήκη των πλευρών του ορθογωνίου.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.35 Δίνεται το τριώνυμο $2x^2 + 5x - 1$.

α) Να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες x_1 και x_2 .

β) Να βρείτε την τιμή των παραστάσεων:

$$x_1 + x_2, \quad x_1 x_2 \quad \text{και} \quad \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$$

γ) Να προσδιορίσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς $\frac{1}{x_1}$ και $\frac{1}{x_2}$.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.36 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 3x - 5 = 0$, να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς:

α) $-x_1$ και $-x_2$ β) $2x_1 - 3$ και $2x_2 - 3$

γ) x_1^2 και x_2^2 δ) x_1^3 και x_2^3

13.37 Δίνεται το τριώνυμο:

$$x^2 - kx - 2 \quad \text{με} \quad k \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\Delta > 0$ για κάθε $k \in \mathbb{R}$, όπου Δ η διακρίνουσα του τριωνύμου.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - 3x - 2 = 0 \quad (1)$$

i) να βρείτε το άθροισμα $S = x_1 + x_2$ και το γινόμενο $P = x_1 x_2$ των ριζών της (1),

ii) να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες ρ_1 και ρ_2 , όπου:

$$\rho_1 = 2x_1 \quad \text{και} \quad \rho_2 = 2x_2$$

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.38 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 3x - 1 = 0 \quad (1)$$

Να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού της οποίας οι ρίζες:

α) είναι διπλάσιες των ριζών της εξίσωσης (1),

β) είναι τα τετράγωνα των ριζών της εξίσωσης (1),

γ) είναι αντίστροφες των ριζών της εξίσωσης (1),

δ) είναι μισές των ριζών της εξίσωσης (1).

13.39 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $-x^2 + x + 3 = 0$, να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς:

α) $x_1^2 x_2$ και $x_1 x_2^2$ β) $\frac{x_1}{x_2}$ και $\frac{x_2}{x_1}$

$$\gamma) \frac{1}{x_1 - 1} \text{ και } \frac{1}{x_2 - 1}$$

$$\delta) \frac{x_1}{x_1 + 2} \text{ και } \frac{x_2}{x_2 + 2}$$

13.40 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 4x - 2 = 0$, να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς:

$$\alpha) \frac{1}{x_1^2} \text{ και } \frac{1}{x_2^2} \quad \beta) \frac{x_1^2}{x_2} \text{ και } \frac{x_2^2}{x_1}$$

$$\gamma) x_1^2 - x_1 x_2 \text{ και } x_2^2 - x_1 x_2$$

$$\delta) \frac{3x_1 + 1}{x_1 - 3} \text{ και } \frac{3x_2 + 1}{x_2 - 3}$$

13.41 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 + 3x - 5 = 0$, να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $|x_1|$ και $|x_2|$.

13.42 Έστω α και β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha\beta = 4 \text{ και } \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = 20$$

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha + \beta = 5$.

β) Να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς α , β και να τους βρείτε.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.43 Έστω α και β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha + \beta = 2 \text{ και } \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = -30$$

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha\beta = -15$.

β) Να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς α , β και να τους βρείτε.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.44 Έστω α και β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha + \beta = -1 \text{ και } \alpha^3\beta + 2\alpha^2\beta^2 + \alpha\beta^3 = -12$$

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha\beta = -12$.

β) Να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς α , β και να τους βρείτε.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.45 Δίνονται δύο πραγματικοί αριθμοί α και β τέτοιοι, ώστε:

$$\alpha + \beta = 12 \text{ και } \alpha^2 + \beta^2 = 272$$

α) Με τη βοήθεια της ταυτότητας:

$$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$$

να αποδείξετε ότι $\alpha\beta = -64$.

β) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς α και β .

γ) Να προσδιορίσετε τους αριθμούς α και β .

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.46 Να βρείτε μια εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες x_1 και x_2 για τις οποίες ισχύουν:

$$\begin{cases} 3x_1x_2 + 2x_1 + 2x_2 = 19 \\ 2x_1x_2 - x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

13.47 Να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς x_1 και x_2 για τους οποίους ισχύουν:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{5}{2} \text{ και } x_1^3x_2^2 + x_1^2x_2^3 = 20$$

13.48 Να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες x_1 και x_2 για τις οποίες ισχύει:

$$(x_1 + x_2)^2 + x_1^2x_2^2 = 2x_1 + 2x_2 - 6x_1x_2 - 10$$

13.49 Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - 2x - 4 = 0$$

και x_3 και x_4 οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - 3x - 6 = 0$$

Να βρείτε μια εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς:

$$\rho_1 = x_1x_3 + x_2x_4 \text{ και } \rho_2 = x_1x_4 + x_2x_3$$

Προσδιορισμός παραμέτρου

13.50 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda - 1)x + 2\lambda - 6 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή της παραμέτρου λ .
β) Να βρείτε για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει ρίζες:
i) αντίθετες, ii) αντίστροφες.

13.51 Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού λ η εξίσωση:

$$x^2 - 6x - 3(2 - \lambda) = 0$$

έχει ρίζες:

- α) ομόσημες, β) ετερόσημες.

13.52 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ , ώστε η εξίσωση $x^2 + 4x + \lambda + 2 = 0$ να έχει:

- α) μία διπλή ρίζα,
β) δύο ρίζες ετερόσημες,
γ) δύο ρίζες αρνητικές,
δ) δύο ρίζες θετικές,
ε) δύο ρίζες αντίστροφες.

13.53 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση $x^2 + (\lambda - 5)x - \lambda + 4 = 0$ έχει:

- α) μία διπλή ρίζα,
β) δύο ρίζες αντίστροφες,
γ) δύο ρίζες αντίθετες,
δ) δύο ετερόσημες ρίζες,
ε) δύο θετικές ρίζες,
στ) δύο αρνητικές ρίζες.

13.54 Οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - (5\lambda - 6\mu)x - 1 = 0 \quad (1)$$

είναι αντίθετες και οι ρίζες της εξίσωσης:

$$\lambda x^2 + 13x - \lambda\mu + \lambda^2 = 0 \quad (2)$$

με $\lambda \neq 0$, είναι αντίστροφες.

- α) Να βρείτε τις τιμές των παραμέτρων λ και μ .
β) Να λύσετε τις εξισώσεις (1) και (2).

13.55 Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού λ η εξίσωση:

$$3x^2 + (\lambda + 3)x + \lambda - 2 = 0$$

έχει ετερόσημες ρίζες και η αρνητική ρίζα έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή από τη θετική ρίζα.

13.56 Αν η εξίσωση:

$$-5x^2 + (4 - \lambda)x + 3 - \lambda = 0$$

έχει ετερόσημες ρίζες, να αποδείξετε ότι η θετική ρίζα έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή από την αρνητική ρίζα.

13.57 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 2\lambda x + 4(\lambda - 1) = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τη διακρίνουσα της εξίσωσης (1).
β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
γ) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης, να βρείτε για ποια τιμή του λ ισχύει:

$$x_1 + x_2 = x_1 x_2$$

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.58 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + 2x - \lambda^2 + 6\lambda - 8 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή της παραμέτρου λ .
β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης (1) είναι τετραπλάσιο από το άθροισμά τους.

13.59 Θεωρούμε την εξίσωση:

$$x^2 + 2x + \lambda - 2 = 0$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες.
β) Στην περίπτωση που η εξίσωση έχει δύο ρίζες x_1 και x_2 να προσδιορίσετε το λ ώστε να ισχύει:

$$x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) = 1$$

(T.Θ. - 2ο θέμα)

13.60 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda - 1)x + \lambda - 2 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή της παραμέτρου λ .

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει:

$$i) \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{4}{5}$$

$$ii) (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 = 1$$

13.61 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + 2(\lambda - 1)x + \lambda^2 - 3 = 0 \quad (1)$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.

β) Να βρείτε το λ , ώστε το άθροισμα των τετραγώνων των ριζών της εξίσωσης (1) να ισούται με 20.

13.62 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda + 2)x + \lambda - 1 = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή της παραμέτρου λ .

β) Να βρείτε το λ , ώστε να ισχύει:

$$x_2(x_2 - x_1) = (x_1 + 3)(3 - x_1)$$

13.63 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 5\lambda x - 1 = 0$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης, τότε:

i) να προσδιορίσετε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$(x_1 + x_2)^2 - 18 - 7(x_1 x_2)^{24} = 0$$

ii) για $\lambda = 1$ να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$x_1^2 x_2 - 3x_1 + 4 - 3x_2 + x_1 x_2^2$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

13.64 Δίνεται η εξίσωση:

$$2x^2 - 4x + \lambda - 3 = 0 \quad (1)$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.

β) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1). Να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει:

$$i) x_1^3 x_2^2 + x_1^2 x_2^3 = 8 \quad ii) \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 2$$

13.65 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 10x + \lambda + 8 = 0 \quad (1)$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.

β) Αν για τις ρίζες x_1 και x_2 της εξίσωσης (1) ισχύει $2x_1 = 3x_2$, να βρείτε το λ .

13.66 Η εξίσωση $4x^2 - 12x + \gamma = 0$ έχει ρίζες x_1 και x_2 για τις οποίες ισχύει $4x_1 - 3x_2 = 26$. Να βρείτε τον αριθμό γ .

13.67 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda + 1)x + \lambda = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή της παραμέτρου λ .

β) Να βρείτε το λ , ώστε η μία ρίζα της εξίσωσης (1) να είναι διπλάσια από την άλλη.

13.68 Δίνεται η εξίσωση $x^2 + \lambda x - 27 = 0$ (1) με $\lambda \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Αν η μία ρίζα της εξίσωσης (1) ισούται με το τετράγωνο της άλλης, να βρείτε τις ρίζες της και την τιμή του λ .

13.69 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + \lambda x + \lambda - 1 = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες για κάθε τιμή της παραμέτρου λ .

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε το λ ώστε να ισχύει $3x_1 + 2x_2 = -\lambda$.

13.70 Δίνεται η εξίσωση $x^2 + \beta x + \gamma = 0$, $\gamma \neq 0$, η οποία έχει δύο πραγματικές ρίζες από τις οποίες η μία είναι τετραπλάσια της άλλης. Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{\beta^2}{\gamma}$.

Συνδυαστικά θέματα

13.71 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 4(\lambda + 1)x + 8\lambda - 1 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε τιμή της παραμέτρου λ .
 β) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1).
 i) Να αποδείξετε ότι η παράσταση:

$$A = (x_1 - 2)(x_2 - 2)$$

είναι ανεξάρτητη του λ .

- ii) Να βρείτε το λ , ώστε να ισχύει:

$$x_1^2 x_2 + x_1 + x_1 x_2^2 + x_2 = 64$$

13.72 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 2\lambda + 6 = 0 \quad (1)$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.
 β) Να βρείτε το λ , ώστε το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης (1) να είναι ίσο με 14.
 γ) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1) για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα (β), να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς:

$$\frac{x_1 - 1}{x_2} \quad \text{και} \quad \frac{x_2 - 1}{x_1}$$

13.73 Δίνεται ο αριθμός:

$$\mu = (\sqrt{20} - 2)\sqrt{6 + 2\sqrt{5}}$$

και η εξίσωση:

$$x^2 + \mu^{\frac{1}{3}}\lambda x - \mu = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός μ είναι ακέραιος.
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
 γ) Αν η μία ρίζα της εξίσωσης (1) ισούται με το τετράγωνο της άλλης, να βρείτε τις ρίζες της και την τιμή του λ .

13.74 Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - 2x - 4 = 0$$

Θεωρούμε επίσης τον αριθμό:

$$\alpha = (1 + x_1)^{2017} (1 + x_2)^{2017}$$

- α) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός α είναι ακέραιος.
 β) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$A = (ax_1 + 2)(ax_2 + 2)$$

- γ) Να σχηματίσετε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $\frac{a}{x_1}$ και $\frac{a}{x_2}$.

13.75 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - 4x + 2 - \lambda^2 = 0 \quad (1)$$

με παράμετρο $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ η (1) έχει δύο ρίζες άνισες.
 β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε:
 i) το $S = x_1 + x_2$,
 ii) το $P = x_1 x_2$ ως συνάρτηση του πραγματικού αριθμού λ .
 γ) Αν η μία ρίζα της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός $2 + \sqrt{3}$, τότε:
 i) να αποδείξετε ότι η άλλη ρίζα της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός $2 - \sqrt{3}$,
 ii) να βρείτε το λ .

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

13.76 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - \lambda x - \lambda^2 - 7 = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε τιμή του λ .
 β) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1) για τις οποίες ισχύει:

$$(x_1 - 2)(x_2 - 2) = -2$$

- i) Να βρείτε το λ .
 ii) Να σχηματίσετε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $\frac{x_1^2}{x_2}$ και $\frac{x_2^2}{x_1}$.

13.77 Δίνεται το τριώνυμο:

$$\lambda x^2 - (\lambda^2 + 1)x + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$$

- α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές για κάθε $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να εκφράσετε το άθροισμα $S = x_1 + x_2$ συναρτήσει του $\lambda \neq 0$ και να βρείτε την τιμή του γινομένου $P = x_1 x_2$ των ριζών.

γ) Αν $\lambda < 0$, τότε:

i) Το παραπάνω τριώνυμο έχει ρίζες θετικές ή αρνητικές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ii) Να αποδείξετε ότι $|x_1 + x_2| \geq 2x_1 x_2$, όπου x_1 και x_2 οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

13.78 Δίνεται το τριώνυμο:

$$f(x) = \lambda x^2 - (\lambda^2 + 1)x + \lambda \quad \text{με } \lambda > 0$$

α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες θετικές για κάθε $\lambda > 0$.

β) Αν οι ρίζες του τριωνύμου είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου, τότε:

i) να βρείτε το εμβαδόν του ορθογωνίου,

ii) να βρείτε την περίμετρο Π του ορθογωνίου ως συνάρτηση του λ και να αποδείξετε ότι $\Pi \geq 4$ για κάθε $\lambda > 0$,

iii) για την τιμή του λ που η περίμετρος γίνεται ελάχιστη, δηλαδή ίση με 4, τι συμπεραίνετε για το ορθογώνιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

13.79 Δίνεται το τριώνυμο:

$$\lambda x^2 - (\lambda^2 + 1)x + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$$

α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές για κάθε $\lambda \in \mathbb{R} - \{0\}$.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να εκφράσετε το άθροισμα $S = x_1 + x_2$ συναρτήσει του $\lambda \neq 0$ και να βρείτε την τιμή του γινομένου $P = x_1 x_2$ των ριζών.

γ) Αν $\lambda > 0$, το παραπάνω τριώνυμο έχει ρίζες θετικές ή αρνητικές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

δ) Αν x_1 και x_2 , είναι οι ρίζες του προηγούμενου τριωνύμου, για κάθε $\lambda > 0$ να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{x_1 x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2}$$

(T.Θ. - 4ο θέμα)

13.80 Δίνεται η εξίσωση:

$$-x^2 - 2ax + a^2 + \beta^2 + 2 = 0 \quad (1)$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για οποιουσδήποτε αριθμούς a και β .

β) Έστω S και P το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης (1). Να βρείτε τα a και β , ώστε να ισχύει $2S = P - 2$.

γ) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1) για τις τιμές των a και β που βρήκατε.

i) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$A = \frac{x_1 + 1}{x_1 + 2} + \frac{x_2 + 1}{x_2 + 2}$$

ii) Να βρείτε εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους

$$\text{αριθμούς } \frac{x_1^2}{x_2} \text{ και } \frac{x_2^2}{x_1}.$$

13.81 Τέσσερις αθλητές, ο Αργύρης, ο Βασίλης, ο Γιώργος και ο Δημήτρης, τερμάτισαν σε έναν αγώνα δρόμου με αντίστοιχους χρόνους (σε λεπτά) t_A , t_B , t_Γ και t_Δ , για τους οποίους ισχύουν οι σχέσεις:

$$t_A < t_B, \quad t_\Gamma = \frac{t_A + 2t_B}{3} \quad \text{και}$$

$$|t_A - t_\Delta| = |t_B - t_\Delta|$$

α) i) Να αποδείξετε ότι:

$$t_\Delta = \frac{t_A + t_B}{2}$$

ii) Να βρείτε τη σειρά με την οποία τερμάτισαν οι αθλητές. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

β) Δίνεται επιπλέον ότι ισχύει:

$$t_A + t_B = 6 \quad \text{και} \quad t_A t_B = 8$$

i) Να γράψετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς t_A και t_B .

ii) Να βρείτε τους χρόνους τερματισμού των τεσσάρων αθλητών.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

13.82 Δίνεται η εξίσωση:

$$2(\lambda + 2)^2 x^2 - 2(\lambda^2 + 3\lambda + 2)x - \lambda = 0 \quad (1)$$

με $\lambda > 0$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες,
- β) οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι ετερόσημες,
- γ) η θετική ρίζα της εξίσωσης (1) είναι μικρότερη του 1.

13.83 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$\mu x^2 - (2\mu - 1)x + \mu - 3 = 0 \quad (1)$$

και:

$$\mu x^2 + (2\mu + 3)x + \mu - 1 = 0 \quad (2)$$

με $\mu \neq 0$.

α) Να αποδείξετε ότι αν η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες, τότε και η εξίσωση (2) θα έχει πραγματικές ρίζες.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του μ οι ρίζες της εξίσωσης (1) είναι ακέραιες.

γ) Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης (1) και x_3 και x_4 οι ρίζες της εξίσωσης (2).

ι) Να βρείτε για ποια τιμή του μ ισχύει ότι:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = \frac{5}{4}$$

ii) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a , ώστε η τιμή της παράστασης:

$$A = x_1 x_2 + a x_1 + a x_2 - a x_3 - a x_4$$

να είναι ανεξάρτητη του μ .

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

13.84 Θεωρούμε την εξίσωση:

$$2x^2 - (\Delta - 4)x + P + 1 = 0$$

όπου Δ η διακρίνουσά της και P το γινόμενο των ριζών της. Αν επιπλέον η παραπάνω εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες, να τη λύσετε.

13.85 Θεωρούμε την εξίσωση:

$$x^2 - (\Delta + 2)x + S - 1 = 0$$

όπου Δ η διακρίνουσά της και S το άθροισμα των ριζών της. Αν επιπλέον η παραπάνω εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες, να τη λύσετε.

13.86 Να λύσετε την εξίσωση:

$$2345x^2 + 5432x - 7777 = 0$$

13.87 Μια εξίσωση 2ου βαθμού έχει διακρίνουσα $\Delta > 0$, γινόμενο ριζών $P = 1$ και άθροισμα ριζών S . Να αποδείξετε ότι $|S| > 2$.

13.88 Αν οι ρίζες της εξίσωσης:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad \text{με } \alpha \neq 0$$

είναι οι ρ και $\nu\rho$, όπου $\nu \in \mathbb{N}^*$, να αποδείξετε ότι:

$$(\nu + 1)^2 \alpha \gamma = \nu \beta^2$$

13.89 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$, με $\alpha \gamma < 0$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{|x_1| + |x_2|}{|x_1 - x_2|}$$

13.90 Αν η εξίσωση:

$$x^2 + \beta x + \gamma = 0$$

έχει πραγματικές ρίζες, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 - (\beta^2 - 2\gamma + 2)x + \beta^2 + \gamma^2 - 2\gamma + 1 = 0$$

έχει θετικές πραγματικές ρίζες.

13.91 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 4x - 6 = 0$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{x_1^2 + 4x_1 + 1}{x_1^2 - 2x_1 - 5} + \frac{x_2^2 - 2x_2 - 2}{x_2^2 - 2x_2 - 5}$$

13.92 Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 - 5x + 1 = 0$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $x_1^5 + x_2^5$

β) $\frac{1}{(x_1 - 5)^5} + \frac{1}{(x_2 - 5)^5}$

13.93 Έστω η εξίσωση $x^2 + \beta x + \gamma = 0$ με $\beta^2 = \frac{9\gamma}{2}$.

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει πραγματικές ρίζες, από τις οποίες η μία είναι διπλάσια της άλλης.

13.94 Έστω ότι x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $x^2 + \beta x + \gamma = 0$. Αν ισχύουν:

$$x_1^2 + x_2^2 = 13 \quad \text{και} \quad x_1^3 + x_2^3 - 20x_1 - 20x_2 = 1$$

να βρείτε τους αριθμούς β και γ .

13.95 Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί $\alpha, \beta, \gamma \neq 0$ και οι εξισώσεις:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad (1), \quad \beta x^2 + \gamma x + \alpha = 0 \quad (2) \quad \text{και}$$

$$\gamma x^2 + \alpha x + \beta = 0 \quad (3)$$

Η εξίσωση (1) έχει ρίζα τον αριθμό 1. Να βρείτε το γινόμενο όλων των ριζών των εξισώσεων (1), (2) και (3).

13.96 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - \lambda x + \mu - 1 = 0 \quad (1)$$

με $\lambda \geq \mu > 0$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει πραγματικές ρίζες.

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$y_1 = \frac{\sqrt{(x_1 + 1)(x_2 + 1)} - \sqrt{(x_1 - 1)(1 - x_2)}}{\sqrt{(x_1 - 1)(1 - x_2)} + \sqrt{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}}$$

είναι ρίζα της εξίσωσης:

$$\mu y^2 - 2\lambda y + \mu = 0$$

13.97 Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 + \beta x - 2\beta - 11 = 0$$

για τις οποίες ισχύει $x_1^2 + x_2^2 = 18$.

α) Να αποδείξετε ότι $\beta = -2$.

β) Για κάθε $v \in \mathbb{N}$, με $v \geq 1$, να αποδείξετε ότι:

$$x_1^{v+2} + x_2^{v+2} = 2(x_1^{v+1} + x_2^{v+1}) + 7(x_1^v + x_2^v)$$

γ) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$\kappa = \frac{x_1^{10} + x_2^{10} + 3x_1^8 + 3x_2^8}{x_1^8 + x_2^8 + x_1^7 + x_2^7}$$

είναι ακέραιος.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

13.98 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

Δίνεται η εξίσωση $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ (1) με $\alpha \neq 0$.

α) Αν η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες αντίθετες, τότε υποχρεωτικά θα ισχύει $\beta = 0$.

β) Αν ισχύει ότι $\frac{\gamma}{\alpha} = 1$, τότε υποχρεωτικά η εξίσωση (1) έχει δύο πραγματικές ρίζες αντίστροφες.

γ) Αν $\alpha < 0$ και η εξίσωση (1) έχει δύο ετερόσημες ρίζες, τότε ισχύει ότι $\gamma > 0$.

δ) Αν $\alpha > 0$ και η εξίσωση (1) έχει δύο αρνητικές ρίζες, τότε ισχύει $\beta < 0$.

ε) Αν ισχύει ότι $\frac{\gamma}{\alpha} > 0$, τότε η εξίσωση (1) έχει υποχρεωτικά ρίζες ομόσημες.

στ) Αν ισχύει ότι $\frac{\gamma}{\alpha} < 0$, τότε η εξίσωση (1) έχει υποχρεωτικά ρίζες ετερόσημες.

ζ) Υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί με άθροισμα 6 και γινόμενο 4.

13.99 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Σε ποια από τις παρακάτω εξισώσεις οι ρίζες της έχουν άθροισμα 3 και γινόμενο -5 ;

$$\text{Α: } x^2 + 3x - 5 = 0 \quad \text{Β: } x^2 - 3x + 5 = 0$$

$$\text{Γ: } x^2 - 3x - 5 = 0 \quad \text{Δ: } x^2 + 3x + 5 = 0$$

β) Αν δίνεται ότι η εξίσωση $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$ έχει $\Delta, \alpha, \beta, \gamma > 0$, τότε οι ρίζες της είναι:

$$\text{Α: ετερόσημες} \quad \text{Β: αρνητικές}$$

$$\text{Γ: θετικές} \quad \text{Δ: αντίθετες}$$

γ) Έστω Δ η διακρίνουσα, P το γινόμενο και S το άθροισμα των ριζών της εξίσωσης:

$$4x^2 - 7x - 5 = 0$$

Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις είναι αδύνατη;

$$\text{Α: } |x - 2| = S \quad \text{Β: } |x - 2| = P$$

$$\text{Γ: } |x - 2| = \Delta \quad \text{Δ: } x^7 = P$$

δ) Η εξίσωση 2ου βαθμού έχει ετερόσημες ρίζες τέτοιες, ώστε η αρνητική ρίζα να είναι απολύτως μεγαλύτερη, όταν ισχύουν:

A: $\Delta \geq 0, P > 0$

B: $\Delta \leq 0, P < 0, S > 0$

Γ: $\Delta \geq 0, P < 0, S > 0$

Δ: $\Delta > 0, P < 0, S < 0$

ε) Η εξίσωση $ax^2 + \beta x + \gamma = 0, a \neq 0$, έχει ρίζες τις x_1 και x_2 . Η εξίσωση με ρίζες τις $-x_1$ και $-x_2$ είναι η:

A: $-ax^2 - \beta x - \gamma = 0$

B: $ax^2 - \beta x + \gamma = 0$

Γ: $ax^2 + \beta x - \gamma = 0$

Δ: $ax^2 - \beta x - \gamma = 0$